PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D NC 2018 (remplacement)

Partie A – La Formule 1 hybride

A.1. Le moteur à combustion

A.1.1. D'après le modèle moléculaire (8 atomes de carbone, 18 atomes d'hydrogène), la formule brute de l'iso-octane est $\mathrm{C_8H_{18}}$.

A.1.2.

$$2\,\mathrm{C_8H_{18}} + 25\,\mathrm{O_2} \longrightarrow 16\,\mathrm{CO_2} + 18\,\mathrm{H_2O}$$

A.1.3. $M(\mathrm{C_8H_{18}}) = 8 \times 12{,}0 + 18 \times 1{,}0 = 114\ \mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{100 \times 10^3}{114} \approx 877\ \mathrm{mol}$$

A.1.4.

$$n_{\mathrm{CO_2}} = 8 \times 877 = 7\,016\ \mathrm{mol} \approx 7{,}02 \times 10^3\ \mathrm{mol}$$

A.1.5. $M(\mathrm{CO_2}) = 12{,}0 + 2 \times 16{,}0 = 44{,}0\ \mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$:

$$m_{\mathrm{CO_2}} = 7\,016 \times 44{,}0 \approx 3{,}09 \times 10^5\ \mathrm{g} = 309\ \mathrm{kg}$$

A.1.6.

$$\frac{309 \times 10^3\ \mathrm{g}}{305\ \mathrm{km}} \approx 1{,}0 \times 10^3\ \mathrm{g/km}$$

$1\,000\ \mathrm{g/km} > 250\ \mathrm{g/km}$: une Formule 1 est en classe **G**.

A.1.7.

$$V_R = \frac{m}{\rho} = \frac{100}{714} \approx 0{,}140\ \mathrm{m^3} = 140\ \mathrm{L}$$

A.1.8. Pour 305 km avec une consommation de 56 L/100 km :

$$V = 56 \times 3{,}05 \approx 171\ \mathrm{L} > 140\ \mathrm{L}$$

L'énergie chimique contenue dans le carburant autorisé ne suffit pas pour finir la course : il faut récupérer de l'énergie (systèmes hybrides).

A.2. Récupération de l'énergie

A.2.1. MGU-K (au freinage) : énergie **cinétique** (mécanique) → MGU-K → énergie **électrique** (stockée dans la batterie) + énergie **thermique** (pertes).

A.2.2.

$$\Delta t_f = \frac{E}{P} = \frac{2{,}00 \times 10^6}{120 \times 10^3} \approx 17\ \mathrm{s}$$

A.2.3. MGU-H : énergie **thermique** des gaz d'échappement → MGU-H → énergie **électrique** + énergie **thermique** perdue.

A.3. Performances mécaniques

A.3.1. Vitesse moyenne de Vettel :

$$v = \frac{4{,}655\ \text{km}}{88{,}92\ \text{s}} \times 3\,600 \approx 188\ \text{km·h}^{-1}$$

$188 < 205{,}2$ km/h : c'est **Räikkönen** (2008) qui a été le plus rapide.

A.3.2.a. $T = 430\ \text{daN} = 4\,300$ N ; $v = \dfrac{313}{3{,}6} \approx 86{,}9\ \text{m·s}^{-1}$.

$$C_x = \frac{2T}{\rho_{\text{air}}\, S\, v^2} = \frac{2 \times 4\,300}{1{,}18 \times 1{,}60 \times 86{,}9^2} \approx 0{,}60$$

A.3.2.b. La Clio ($C_x = 0{,}32$) a un meilleur aérodynamisme (coefficient de traînée plus faible) que la Formule 1. En effet, les ailerons de la F1 créent beaucoup d'appui… et de traînée.

A.3.3. Mouvement rectiligne uniforme : les forces se compensent. Avec 1 cm pour 200 daN :

- $\vec{P}$: vertical vers le bas, 690 daN → **3,45 cm** ;
- $\vec{R}$: vertical vers le haut, 690 daN → 3,45 cm (si on néglige l'appui aérodynamique) ;
- $\vec{F}$: horizontal, dans le sens du déplacement, 430 daN → **2,15 cm** ;
- $\vec{T}$: horizontal, sens opposé, 430 daN → 2,15 cm.

A.3.4.

$$P_{\text{méca}} = F \times v = 4{,}30 \times 10^3 \times 86{,}9 \approx 3{,}7 \times 10^5\ \text{W} = 374\ \text{kW}$$

$374\ \text{kW} < 560\ \text{kW}$: le moteur n'était **pas en régime maximal**.

A.3.5. La force de freinage s'oppose au mouvement : son travail est **résistant** (négatif). Il s'exprime en **joules** (J).

A.3.6. D'après le théorème de l'énergie cinétique, de $v = 86{,}9$ m/s à l'arrêt :

$$W = 0 - \frac{1}{2}mv^2 = -\frac{1}{2} \times 702 \times 86{,}9^2 \approx -2{,}65 \times 10^6\ \text{J} = -2{,}65\ \text{MJ}$$

Le MGU-K récupère 2,00 MJ : il reste $2{,}65 - 2{,}00 \approx 0{,}65$ MJ à dissiper dans les freins.

Partie B – La Formule E, 100 % électrique

B.1. Performances électriques de la batterie

B.1.1. Le chargeur délivre $I = 128\ \text{A}$ pendant $\Delta t = 90\ \text{min} = 1{,}5\ \text{h}$:

$$C_1 = I \times \Delta t = 128 \times 1{,}5 = 192\ \text{A·h}$$

B.1.2.a. L'onduleur **convertit un courant continu en courant alternatif** (la batterie fournit du continu, le moteur fonctionne en alternatif).

B.1.2.b. Sur le document D7, le signal reprend la même valeur (passage par zéro en montant) à $t = 0$ puis à $t = 100\ \mu\text{s}$: la période vaut $T = 100\ \mu\text{s} = 1{,}00 \times 10^{-4}\ \text{s}$.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1{,}00 \times 10^{-4}} = 1{,}00 \times 10^{4}\ \text{Hz} = 10\ \text{kHz}$$

B.1.2.c. Le courant i est **sinusoïdal** : son spectre ne comporte qu'une seule raie, le fondamental (à $f = 10\ \text{kHz}$), sans harmoniques. C'est le **spectre N°1**.

B.1.3. Lors de la décharge, les électrons sortent par l'électrode négative (où le lithium s'oxyde) et le courant circule en sens inverse des électrons. Sur le DR3 :

- case de gauche (électrode reliée au fil où circulent les électrons vers l'onduleur) : **Anode** (électrode négative, siège de l'oxydation $\text{Li} \longrightarrow \text{Li}^+ + \text{e}^-$) ;
- case de droite : **Cathode** (électrode positive, siège de la réduction) ;
- case du bas (partie centrale) : **Électrolyte** (les ions Li^+ y migrent de l'anode vers la cathode) ;
- case en haut à droite (fil de la borne positive) : **Sens du courant** (le courant sort de la borne positive, de la cathode vers l'onduleur).

> Moyen mnémotechnique : **A**node = **O**xydation (deux voyelles), **C**athode = **R**éduction (deux consonnes). En décharge, l'anode est la borne négative.

B.1.4.a.

$$\text{Li} \longrightarrow \text{Li}^+ + \text{e}^-$$

B.1.4.b.

$$\text{O}_2 + 2\,\text{Li}^+ + 2\,\text{e}^- \longrightarrow \text{Li}_2\text{O}_2$$

B.1.4.c. On multiplie la demi-équation d'oxydation par 2 pour que les électrons s'éliminent :

$$2\,\text{Li} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Li}_2\text{O}_2$$

B.1.5. D'après le document D9, le lithium porte deux pictogrammes de danger :

- la **flamme** : il est **inflammable** (métal alcalin très réactif, il réagit violemment avec l'eau en libérant du dihydrogène, gaz inflammable) ;
- la **corrosion** : il est **corrosif**, il provoque de graves brûlures de la peau et des yeux.

B.2. Performances mécaniques du moteur

B.2.1. L'intensité d'un champ magnétique s'exprime en **tesla (T)**.

B.2.2.a. $N = 4\,000\ \text{tr·min}^{-1}$; un tour correspond à 2π rad et une minute à 60 s :

$$\Omega = \frac{2\pi N}{60} = \frac{2\pi \times 4\,000}{60} \approx 419 \text{ rad·s}^{-1}$$

B.2.2.b.

$$P_{\text{moteur}} = T \times \Omega = 140 \times 419 \approx 5{,}86 \times 10^4 \text{ W} \approx 58{,}6 \text{ kW}$$

B.2.3. $\eta = \dfrac{P_{\text{moteur}}}{P_a}$ donc $P_a = \dfrac{P_{\text{moteur}}}{\eta}$:

$$P_{a1} = \frac{60{,}0}{0{,}900} \approx 66{,}7 \text{ kW} \qquad P_{a2} = \frac{60{,}0}{0{,}950} \approx 63{,}2 \text{ kW}$$

Le moteur de meilleur rendement absorbe environ 3,5 kW de moins pour la même puissance mécanique.

B.2.4.a. Sur le document D10, les points sont alignés sur une droite : la vitesse augmente linéairement avec le temps, donc l'accélération (coefficient directeur de la droite) est **constante**.

Lecture graphique : $v \approx 1{,}8$ km·h^{-1} à $t = 50$ ms et $v = 10$ km·h^{-1} à $t = 300$ ms.

$$a_{FE} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{(10 - 1{,}8)/3{,}6}{0{,}300 - 0{,}050} = \frac{2{,}28}{0{,}250} \approx 9{,}1 \text{ m·s}^{-2}$$

> Penser à convertir : les vitesses en m·s^{-1} (diviser par 3,6) et les durées en secondes (ms → s).

B.2.4.b. $v = 100$ km·h^{-1} $= \dfrac{100}{3{,}6} \approx 27{,}8$ m·s^{-1}. Départ arrêté avec accélération constante : $\Delta t = \dfrac{v}{a}$.

$$\Delta t_{F1} = \frac{27{,}8}{13{,}9} \approx 2{,}0 \text{ s} \qquad \Delta t_{FE} = \frac{27{,}8}{9{,}1} \approx 3{,}1 \text{ s}$$

La Formule 1 passe de 0 à 100 km/h environ 1 s plus vite que la Formule E.

B.3. Performances acoustiques

B.3.1. « dB » est le symbole du **décibel**. Le niveau sonore se mesure avec un **sonomètre**.

B.3.2.

$$I_{F1} = 1{,}0 \times 10^{-12} \times 10^{\frac{140}{10}} = 1{,}0 \times 10^{-12} \times 10^{14} = 1{,}0 \times 10^{2} \text{ W·m}^{-2}$$

100 W·m^{-2} $> I_{\text{seuil}} = 10$ W·m^{-2} : le seuil de douleur est dépassé, une personne au bord de la piste doit porter des protections auditives.

B.3.3.a.

$$L_{FE} = 10 \log\left(\frac{1{,}0 \times 10^{-4}}{1{,}0 \times 10^{-12}}\right) = 10 \log(10^8) = 80 \text{ dB}$$

D'après le tableau, pour 80 dB la durée d'exposition maximale est $\Delta t = 8$ h.

B.3.3.b.

$$\Delta L = L_{F1} - L_{FE} = 140 - 80 = 60 \text{ dB}$$

La Formule E est beaucoup moins bruyante (intensité sonore 10^6 fois plus faible).

Partie C – Un sport sous haute surveillance

C.1. Les radiocommunications

C.1.1. $f = 1{,}00 \times 10^{10}\ \text{Hz} = 10\ \text{GHz}$. Cette fréquence est comprise entre 3 GHz et 30 GHz : d'après le document D11, l'onde appartient au domaine des **SHF** (hautes fréquences spéciales).

C.1.2. Une onde radio est une onde électromagnétique : $c_2 = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$.

$$\lambda = \frac{c_2}{f} = \frac{3{,}00 \times 10^{8}}{1{,}00 \times 10^{10}} = 3{,}00 \times 10^{-2}\ \text{m} = 30{,}0\ \text{mm}$$

Pour une antenne quart d'onde (document D13) :

$$\ell = \frac{\lambda}{4} = \frac{30{,}0}{4} = 7{,}5\ \text{mm}$$

> Ne pas utiliser la vitesse du son (340 m/s) : les ondes radio sont électromagnétiques.

C.2. Avant la course

C.2.1. Le poids de la voiture se répartit sur les quatre pneus :

$$F = \frac{m \times g}{4} = \frac{702 \times 9{,}81}{4} \approx 1{,}72 \times 10^{3}\ \text{N} = 1{,}72\ \text{kN}$$

C.2.2. On choisit le calibre le plus adapté contenant la valeur mesurée : $EM = 1{,}600\ \text{bar}$. L'affichage a 3 décimales, donc 1 digit $= 0{,}001\ \text{bar}$.

$$U = 0{,}25\ \% \times 1{,}600 + 0{,}001 = 0{,}004 + 0{,}001 = 0{,}005\ \text{bar}$$

$$P = 1{,}348 \pm 0{,}005\ \text{bar},\ \text{soit}\ 1{,}343\ \text{bar} \leq P \leq 1{,}353\ \text{bar}$$

La valeur mesurée (1,348 bar) est inférieure au minimum autorisé (1,350 bar) et l'intervalle de mesure contient des valeurs inférieures à 1,350 bar : on ne peut pas garantir que la pression réglementaire est respectée. Le juge **ne doit pas autoriser la voiture à démarrer** (les pneus doivent être regonflés).

(Avec le calibre 2,000 bar : $U = 0{,}006\ \text{bar}$, intervalle $[1{,}342\ ;\ 1{,}354]$ bar, même conclusion.)

C.2.3. Le pneu crevé communique avec l'air extérieur : sa pression absolue devient égale à la pression atmosphérique, $P = P_{\text{atm}} = 1{,}00\ \text{bar}$ (pression relative nulle).

C.3. En course

C.3.1. Document réponse DR4 :

- Lors de la course, la température des pneus **augmente** (frottements avec la piste) ;
- l'énergie interne du gaz de gonflage **augmente** (elle croît avec la température) ;
- la pression des pneus **augmente** (gaz chauffé à volume quasi constant) ;
- la surface de contact du pneu avec la route **diminue** ($S = F/P$ avec F constante et P qui augmente) ;
- l'adhérence du pneu **diminue** (surface de contact plus petite).

C.3.2. Conversion du débit maximal autorisé en g·s^{-1} :

$$q_{m,\max} = 100\ \text{kg/h} = \frac{100 \times 10^{3}\ \text{g}}{3\,600\ \text{s}} \approx 27{,}8\ \text{g·s}^{-1}$$

Sur le document D15, le débit dépasse cette valeur à plusieurs reprises : pics ≈ 28 g/s vers $t \approx 1{,}2$ min, ≈ 29 g/s vers $t \approx 2{,}5$ min et vers $t \approx 3{,}4$ min (lecture graphique).

Le débit instantané a dépassé 100 kg/h : l'écurie **doit être sanctionnée**.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.